

Сертификаты мата: ретроградные базы KQK/KRK и тактический эталон

Монография T11 программы chess-dynamics-lab — мат в N

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: ретроградный анализ, DTM, KRK, KQK, сертификат мата, машина Беллмана

Сертификаты мата: ретроградные базы KQK/KRK и тактический эталон

Монография T11 программы chess-dynamics-lab — мат в N

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: ретроградный анализ, DTM, KRK, KQK, сертификат мата, машина Беллмана

Постановка задачи

Мат в N — самый жёсткий тест шахматного вычислителя: он требует одновременно корректной генерации ходов (иначе «мат» окажется нелегальным), точной семантики мата и пата и способности доказывать форсированную линию. Матовая функциональность лаборатории опирается на два независимых инструмента: прямой поиск форсированного мата — итеративное углубление с восстановлением полной главной вариации — и ретроградный анализ, обратную индукцию от всех матовых позиций эндшпиля. Инструменты устроены по-разному (прямой ход времени против обратного, локальное дерево против глобальной базы), и их согласование — двусторонняя верификация, слабая к общим ошибкам обеих сторон лишь в той мере, в какой они разделяют генератор ходов, сертифицированный отдельно в T08.

Ретроградный анализ строит расстояние до мата (DTM) для всего пространства позиций трёх фигур: KRK (король и ладья против короля) и KQK (король и ферзь против короля). Эти две базы — классический материал теории эндшпиля: их максимальные DTM известны десятилетиями — 16 и 10 ходов соответственно — и опубликованы в табличных базах, что даёт внешнюю сверку, недоступную самопроверке.

Замыкает конструкцию машина Беллмана: уравнение оптимальности проверяется не на выборке, а по всем состояниям обеих баз. Любое нарушение уравнения — сигнал дефекта индукции, упаковки или генерации; ноль нарушений по всем состояниям — сильнейшая форма сертификата, доступная для конечного пространства.

Теорема

Теорема T11 (ретроградные базы и согласование с прямым поиском).

(i) Пространство KRK содержит 399112 состояний и 4447032 ребра; выигранных для сильной стороны 376868, матовых 216; максимум DTM равен 32 полуходам, то есть 16 ходам. (ii) Пространство KQK содержит 368452 состояния и 4869496 рёбер; выигранных 345404, матовых 364; максимум DTM равен 20 полуходам, то есть 10 ходам. (iii) Уравнение Беллмана выполнено для каждого состояния обеих баз: $DTM(s) = 1 + \min_c DTM(c)$ при ходе атакующей стороны и $DTM(s) = 1 + \max_c DTM(c)$ при ходе защищающейся; число нарушений равно нулю. (iv) Прямой поиск форсированного мата согласован с базами и тактическим эталоном: Морфи (ключ a1a6, 3 полухода, PV a1a6 b7a6 b6b7), лестница (b1b7 h8g8 a2a8, 3), NR (g1g8, 1).

Доказательство

Упаковка пространства. Состояние трёх фигур упаковывается в 22 бита: $wk|wq \ll 7|bk \ll 14|stm \ll 21$, где каждая клетка — 7-битный 0x88-код, а $stm \in \{0, 1\}$ — сторона на ходу. Всего $2^{22} = 4194304$ слота; реализуемых — с несмежными королями, некоролём на клетке сильной фигуры и без взаимных нападения — 399112 для KRK и 368452 для KQK. Упаковка биективна на своём множестве: $unpack(pack(s)) = s$ для всех состояний, что подтверждено кросс-валидацией; историческая поправка — расширение с 19 до 22 бит, когда 7-битные 0x88-коды вызвали коллизии в 19-битной упаковке.

Ретроградная индукция. Инициализация: матовые состояния (сторона на ходу получает шах, не имея легальных ходов) получают $DTM = 0$, остальные — бесконечность. Затем проходы обратной индукции: для состояния с ходом атакующей стороны ищется ход в уже решённое состояние с меньшим DTM, для состояния с ходом защищающейся стороны требуется, чтобы все ходы вели в решённые; предшественники берутся из CSR-массива обратных рёбер, построенного одновременно с перечислением прямых рёбер (указатели записываются в порядке перечисления, а не числового сортирования — дефект, исправленный при разработке). Проходы повторяются до стабилизации; множество решённых состояний монотонно растёт, и алгоритм завершается, поскольку пространство конечно.

(iii) Машина Беллмана. После стабилизации выполняется сквозная проверка по всем 399112 и 368452 состояниям: для каждого выигранного состояния уравнение оптимальности сверяется с фактическими DTM детей, для проигранных — что все дети выиграны, для не достижимых для выигрыша — что ни один ребёнок не выигран. Результат: ноль нарушений в обеих базах. Дополнительно прямой точечный контроль: `mate_search` на выборке состояний возвращает то же число полуходов, что и база (`forward_spot_ok`), и кросс-валидация ходов ретрограда с `perft`-проверенным генератором на 299 состояниях выявила ровно те «мисматчи», которые оказались дефектом самой проверки (маппинг взятия ладьи в невалидное состояние), а не баз.

(iv) Прямой поиск и эталон. Итеративное углубление с `_mate_dfs` возвращает кратчайшее форсирование с полной PV, содержащей самые упорные ответы

защищающейся стороны. Тактический эталон: морфийский мат в два хода — единственный ключ a1a6 (46 узлов), двухладейная лестница с ключом b1b7 (49 узлов), мат конём и ладьёй в один ход g1g8 (1 узел). Совпадение длины, ключа и полной PV сертифицирует прямой поиск; малые числа узлов демонстрируют силу упорядочивания T10(iii). Внешняя сверка: максимумы 16 и 10 ходов совпадают с классическими табличными значениями; история разработки даёт живую иллюстрацию чувствительности метода — дефект обработки захвата защищённого ферзя давал ложный максимум 11 ходов в KQK, и лишь исправление порядка проверок в `_children_black` вернуло табличные 10. Теорема доказана.

Протокольные данные

Статистика ретроградных баз (проверка C8)

База	Состояния Рёбра		Выигранны Матов		Мах DTM, полуходов	Мах DTM, ходов
KRK	399112	4447032	376868	216	32	16
KQK	368452	4869496	345404	364	20	10

Тактический эталон прямого поиска

Задача	FEN	Полуходов	PV	Узлы
morphy_m2	kbK5/pp6/1P6/8/8/8/R7 w - - 0 1	3	a1a6 b7a6 b6b7	46
ladder_m2	7k/8/8/8/8/R7/1R4K1 w - - 0 1	3	b1b7 h8g8 a2a8	49
nr_m1	7k/8/5N1K/8/8/8/6R1 w - - 0 1	1	g1g8	1

Итог доказанного

Мы построили ретроградные базы DTM для KRK и KQK на 22-битной упаковке с CSR-предшественниками, проверили уравнение Беллмана по всем состояниям (ноль нарушений), согласовали обратную индукцию с прямым поиском точечными проверками и тактическим эталоном и сверили максимумы с классикой — 16 и 10 ходов. Мат в N в лаборатории — не эвристика, а сертифицированная процедура с двусторонней верификацией.

Проверка

`python3 dynamics.py --run C8` (базы, Беллман, тактика); `python3 dynamics.py --run C8 --deep` (расширенные точечные проверки); `python3 dynamics.py --mate~`<FEN>"` (форсированный мат с PV). Базы хранятся сжатыми в `results/dtm_krk.json.gz` и `results/dtm_kqk.json.gz`; время полной проверки C8 — секунды.

